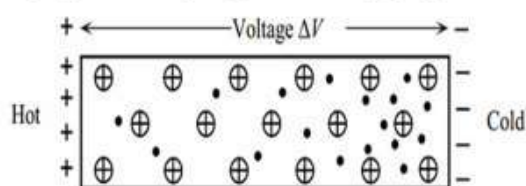


نام دستگاه : ژنراتور ترموالکتریک



در دستگاه ساخته شده از ۳۸۱ جفت نیمه هادی نوع n و p استفاده شده است که هر ۱۲۷ جفت تشکیل یک ماژول را داده است و بر روی هر ماژول یک سیستم خنک کننده قرار داده شده است .

نحوه کارکرد : با توجه به اثر سیبک وقتی دمای قسمتی از فلز زیاد و گرما از نقطه داغ تر به نقطه سرد تر منتقل میشود،



الکترون های آزاد در قسمت گرمتر که دارای سرعت ارتعاش بیشتری نسبت به الکترون های قسمت سرد فلزند دوست دارند جایگاه خود را ترک کنند و به سمت بخش سردتر فلز پخش شوند و این یعنی به هم خوردن تعادل الکتریکی در فلز و ایجاد یک میدان درون ماده.

نتایج آزمایش دستگاه :

۳۸	۳۸	۳۸	۳۰	۲۹	۲۷	۲۷	درجه حرارت قسمت سرد
۹۸	۹۰	۷۹	۶۳	۴۸	۴۲	۳۷	درجه حرارت قسمت گرم
۷۴,۶	۷۴,۰۴	۷۳,۰	۷۲,۵	۷۱,۳۵	۷۱,۰	۷۰,۸	ولتاژ اندازه گیری شده

با توجه به مراحل مقدماتی تست انرژی گرمایی و خنک کنندگی به صورت مصنوعی استفاده شده است که بعد از تست های نهایی دستگاه از منابع انرژی رایگان و تجدید پذیر استفاده می شود .

در طرح های تکمیلی سیستم خنک کنندگی از فعل و انفعالات ناشی از چند نوع ماده استفاده می شود که درجه حرارت قسمت خنک را درحد صفر درجه سانتی گراد نگه میدارد . در ضمن می توان طرح را به صورت یک دستگاه ترکیبی ارائه کرد که با استفاده از گرما هم تولید برق داشت و هم با طراحی محفظه خاصی یخچال برای خنک سازی مواد غذایی ایجاد کرد .

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید مهدی حکیمی

طراحان : فرزاد احمدی پور هدش - حمیدرضا سلمانی

گروه برق قدرت - مقطع کارشناسی ارشد



